



§ 5.

Единицы измерения физических величин. Международная система единиц (СИ)



Рис. 29

Чтобы решить, как быстрее доехать до вокзала — на трамвае или на такси, сравнивают скорости их движения. Скорость — физическая величина. Она количественно описывает физическое явление — движение. Если скорость автомобиля $90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а трактора (рис. 29) $30 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то ясно, что автомобиль движется в 3 раза быстрее трактора.

Для описания физических явлений и свойств используется множество физических величин: длина, сила, давление и др. Каждая физическая величина имеет **символическое обозначение, числовое значение и единицу измерения**. Например, длина веревки $l = 2$ м. Здесь длина — физическая величина, l — ее символическое обозначение, 2 — числовое значение, м — сокращенное обозначение единицы длины (метра). Символами физических величин обычно являются буквы латинского и греческого алфавитов.

Исторически сложилось так, что у разных народов и государств единицы измерения одних и тех же физических величин различались. Часто это были единицы, соответствующие размерам частей тела человека, массе семени бобов и т. д. Пользоваться такими единицами было неудобно, особенно в торговле между разными государствами.

Например, в Англии для измерения длины использовался фут (1 фут = 30,5 см), а на Руси — аршин (1 аршин = 71,12 см) (рис. 30). Нужно было упорядочить систему единиц, сделать ее удобной в использовании всеми странами. В 1960 г. ввели единую *Международную систему единиц* (сокращенно СИ — Систему Интернациональную). Ею пользуется большинство стран. Основными единицами в СИ являются: метр (м) — для длины, килограмм (кг) — для массы, секунда (с) — для времени, кельвин (К) — для температуры.

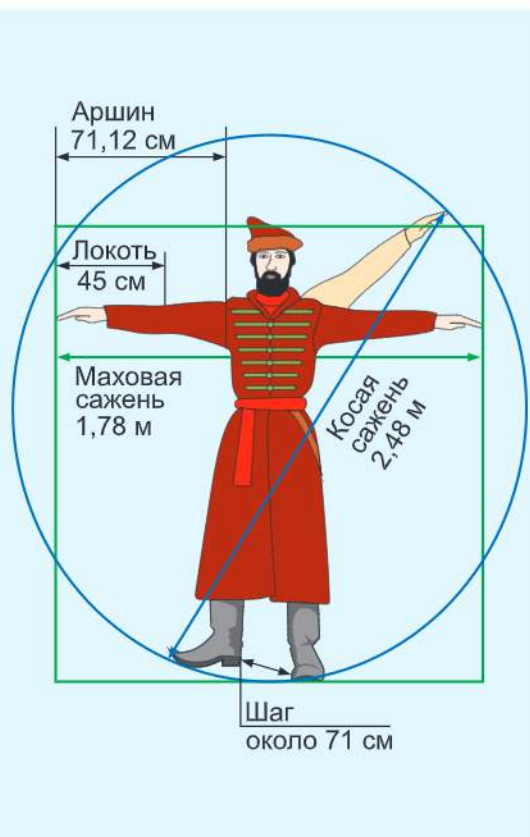


Рис. 30

Но всегда ли удобно измерять время в секундах, а длину в метрах? Оказывается, нет. Например, время движения поезда из Минска в Москву измеряют в часах (ч), а путь — в километрах (км). Единицы 1 ч и 1 км — это неосновные (кратные) единицы СИ. Между основными и неосновными единицами существует связь. Так, $1 \text{ км} = 1000 \text{ м}$, $1 \text{ ч} = 3600 \text{ с}$.

Основные единицы измерения имеют эталоны*. Эталоны хранятся в г. Севре (Франция) в Международном бюро мер и весов. На рисунке 31 приведен первый эталон килограмма — цилиндр из платино-иридиевого сплава. Сейчас эталон массы — более сложное устройство. Позже вы познакомитесь с эталонами различных единиц измерения.



Рис. 31

▼ Для любознательных

Эталонная база страны обеспечивает единство измерений и является частью национального достояния. В Беларуси, как и в других странах, ведется работа по исследованию и созданию эталонных комплексов. В Белорусском государственном институте метрологии созданы эталоны единиц массы, времени, длины, температуры и др.



■ Главные выводы

1. Каждая физическая величина имеет символическое обозначение, числовое значение и единицу измерения.
2. Основными единицами СИ являются: метр, килограмм, секунда, кельвин и др.
3. Основные единицы измерения имеют свои эталоны.

? Контрольные вопросы

1. Что необходимо знать, чтобы записать физическую величину?
2. Запишите в тетрадь пять физических величин, известных вам из математики.
3. Почему неудобно было пользоваться такими единицами длины, как фут или аршин?
4. Какие основные единицы измерения длины, массы, времени включает Международная система единиц (СИ)?

* Слово «эталон» означает «идеальный образец».



Пример решения задачи

В одной из книг немецкого путешественника XVII в. есть такие строки: «Шелковая материя, привозимая с Востока, называется русскими “китайкой”, и каждый кусок содержит ни больше ни меньше как восемь с четвертью аршин». Сколько метров в куске материи?

Дано:

$n = 8,25$ аршина

$l_0 = 71,1 \text{ см} = 0,711 \text{ м}$

$l \text{ (м)} — ?$

Решение

Так как длина одного аршина $l_0 = 0,711 \text{ м}$, то длина восьми с четвертью аршинов в метрах будет равна:

$$l \text{ (м)} = n l_0;$$

$$l \text{ (м)} = 8,25 \cdot 0,711 \text{ м} = 5,9 \text{ м}.$$

Ответ: $l = 5,9 \text{ м}$.

Упражнение 1

1. Используя символические обозначения физических величин, запишите кратко:

- а) спортсмен пробежал дистанцию 100 м;
- б) самолет долетел до пункта назначения за время 2,5 ч;
- в) масса яблок 3 кг;
- г) площадь участка 600 м²;
- д) в банку налили 0,5 л воды.

2. В рассказе Л. Н. Толстого «Черепаха» [2] есть такая фраза: «Черепахи бывают маленькие, не больше блюдечка, и большие, в три аршина длины и весом в 20 пудов». Выразите длину большой черепахи в метрах (м) и сантиметрах (см), массу — в килограммах (кг). Указание: 1 пуд = 16,4 кг.

3. Писательница С. Савицкая в историческом романе «Распутай время» [3] пишет: «Дороги подземных недр достигали 30 верст». Выразите длину дорог в километрах (км). Указание: 1 верста = 1066,8 м.

4. Переведите в основные единицы СИ:

- а) массу шарика $m = 200 \text{ г}$;
- б) длину линейки $l = 25 \text{ см}$;
- в) время движения автомобиля $t = 1 \text{ ч } 30 \text{ мин}$;
- г) площадь засеянного поля $S = 100 \text{ га}$.